

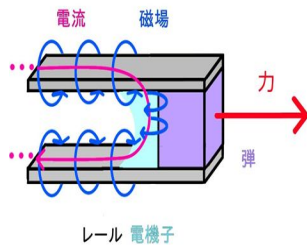
レールガンの高威力化

～効率と安定を目指して～

兵庫県立三田祥雲館高校 19回生 物理講座 岩崎 隼也 土橋 俊介 南口 数直

～レールガンとは～

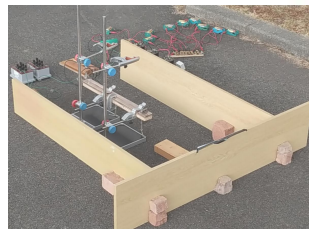
レールガンとは、金属のレールと、導体である弾との間に電流を流しそれによって発生した磁場を用いて弾を加速及び射出する装置である。仕組みは右図参考。



理論上発射速度に限界が無く、核融合発電や宇宙開発に向けて研究されている。莫大な電力・高頻度のメンテナンス・特殊な設備を必要とし、エネルギー効率の向上が求められている。我々は小規模の実験を行い、消耗による動作の変化を最小限に抑える安定化及び同じ入力エネルギーでより高い威力を出す事を目標に実験を行った。

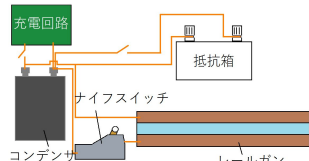
～実験～

○実験1:右の写真のようにレールガンを組み立て基本的な構成で発射を行った。



○結果:通電は見られたが発射出来なかった。

○考察:レールと弾の加工精度が悪く、完全に放電する前に導通が失われてしまったと考えられる。



○実験2:スケールアップ(口径5mm→20mm)による加工精度上昇を図る。

○結果:通電はあったが発射は出来なかった。

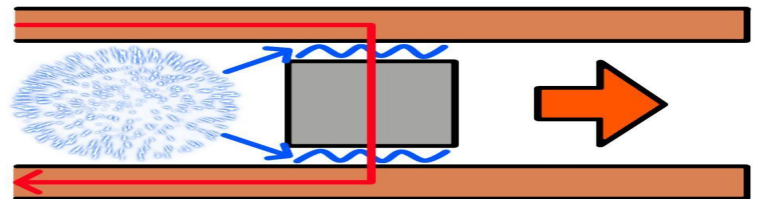
○考察:スケールアップによる改良は難しい。

○実験3:0.3mm厚の銅板をV字型に曲げ弾性力によって常にレールと接触させ加工精度に依らない発射を目指す。

○結果:弾が融解しV字の折れの部分が溶け切れ、レールと癒着して発射されない場合があった。これは電圧を下げて改善されなかった。

○考察:0.3mmという薄い銅板だったため、電流が流れにくくなって発熱し、弾が融解したと考えられる。

○実験4:弾に導通する前にスチールウールに導通しプラズマ化させレールと弾の間に入り込ませることでレールを導通させる(無接点放電型)(下図参考)



結果:スチールウールは完全にプラズマ化し上手く発射出来た。弾の発射効率(弾の運動エネルギー/コンデンサの静電エネルギー)は $8.5 \times 10^{-4}\%$ であった。

考察:発射効率の値が安定して得られたため安定して発射されていると考えられる。さらなる初速度向上のためにはプラズマの量を増加させて放電時間を伸ばすか、プラズマ以外の通電方法の開発が必要だ。

～結論・展望～

当初予定していた高威力化、すなわち初速度の向上にまでは至らなかった。

接点放電型ではレールと弾の加工精度が重要で、連続で運用すると不発や初速度の低下を招く事が懸念される。

無接点放電型では入力エネルギーの大小により放電時間が不足する場面があった。これらの問題はプラズマ以外を用いた新たな無接点方式やレールの摩耗軽減方法の開発により解決される見通しである。

～参考文献～

「Gigazine 自作レールガンに2万7000ジュールのエネルギーを投入し標的を一瞬で破壊する強者登場」

<https://gigazine.net/news/20151111-div-giant-mobile-railgun/>

「WING 航空新聞社 レールガン研究、20年度にはフィールド射出も視野」

<https://www.jwing.net/news/7065>

「防衛省、「レールガン」本確開発へ超音速兵器迎撃、対艦攻撃も」

<https://www.jiji.com/jc/article?k=2022011500343&g=pol>

「毎日新聞 防衛省、レールガン開発に本腰 SF・アニメが現実に」

<https://mainichi.jp/articles/20220101/k00/00m/010/170000c.amp>

「Zerohito_HILEN レールガン実験まとめ Railgun experiment」

<https://www.youtube.com/watch?v=6VtxZ2FZoPQ>

防衛装備庁技術シンポジウム2020研究紹介資料

https://www.mod.go.jp/atla/research/ats2020/slide02_railgun.html

各種物質の性質: 金属の電気抵抗

<https://www.hakko.co.jp/qa/qakit/html/h01100.htm>